

workflow设计

目录

一、 概述	3
工作流的定义	3
工作流的生命周期	3
工作流的生命周期	4
工作流特征	4
工作流平台入口	5
二、 流程设计与管理	6
流程设计	6
增加业务云	6
新增审批流	7
保存与发布	15
效果演示	16
流程复制	18
流程删除	19
流程导入导出	20
流程启用/禁用	22
三、 案例演示	23
案例 1：出差申请流程设计	23
四、 操作实践	23

一、概述

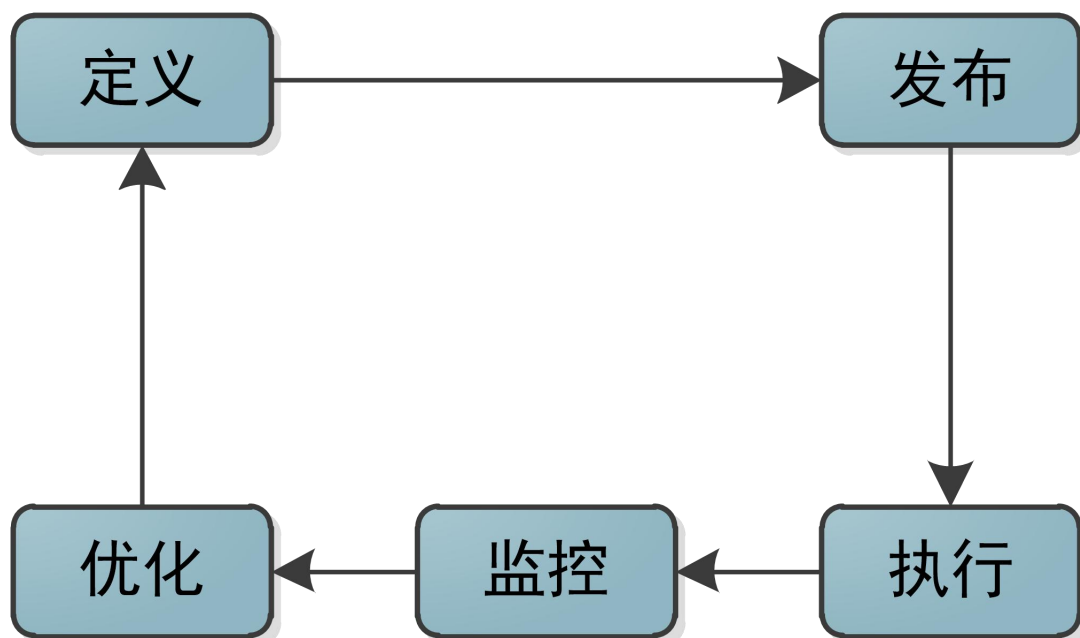
工作流的定义

工作流是从英文单词 workflow 直译过来的, 最直白的意思就是将日常工作中相对固定的流程计算机化。

工作流的定义: 通过工作流引擎, 可以支持灵活变化的、可由计算机完全自动执行的经营过程。

工作流的生命周期

一个完整的工作流生命周期会经过 5 步, 并且迭代循环, 如图所示。



工作流的生命周期

定义：工作流生命周期总是从流程定义开始。此阶段的任务主要是收集业务需求并转化为流程定义。一般由业务需求人员进行，然后交由开发人员加工转化为计算机可以识别的流程定义。

发布：由开发人员打包各种资源，然后在系统管理（平台）中发布流程定义。在具体的流程引擎中包括流程定义文件、自定义表单、任务监听类。

执行：具体的流程引擎按照事先定义的流程处理路线以任务驱动的方式执行业务流程。

监控：此阶段是依赖执行阶段，业务人员在办理任务的同时收集每个任务（Task）的结果，然后根据结果做出相应处理，例如，在采购办公用品流程中，在通过领导审批之后，采购人员就要根据申请单外出采购。

优化：在此阶段，一个完整的流程已经结束，或许能满足业务需求，或许需要优化，而糟糕的情况是需要重新设计（流程没结束就异常终止），优化与设计正是此阶段需要处理的。根据整个流程的运行过程结果分析问题的根源，然后再此基础上进一步改进，并再次开始一个新的周期。

工作流特征

功能强大

- 审批流，业务流
- 刚柔并济，结合云之家实现柔性审批
- 强大的参与人设置模型
- 灵活的业务脚本逻辑插入

- 集团多组织业务流程管理模式支持

简单易用

- 统一的一套流程设计器，向导式设置及场景式设置
- 简单而少量的流程元素，概念清晰易懂
- 多层次、多角度、多视图设置及展现流程

开放集成

- 完全遵循 BPMN2.0 规范的工作流平台
- 独立管理及运行的工作流微服务容器
- 与业务应用的耦合度很低，仅依赖于元数据模型，调用业务应用通过 API 接口

方式

- 统一的应用集成接口，易于与第三方系统实现流程集成

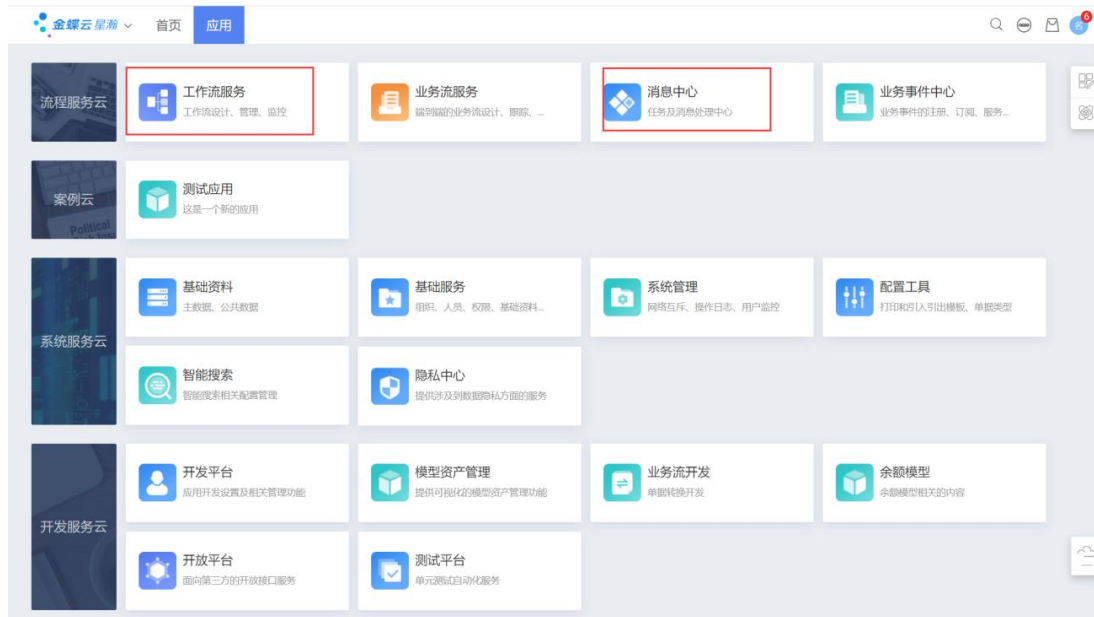
性能与可靠性保障

- 基于平台多租户框架实现租户流程数据的安全隔离
- 基于平台底层框架实现资源弹性伸缩，实现分库分表
- 基于平台技术框架实现事务的最终一致性，性能与可靠性兼顾
- 流程监控、异常消息通知与日志分析，以及管控功能，可快速发现及解决问题

工作流平台入口

工作流平台入口：工作流服务，消息中心

工作流服务用于设计、管理及监控流程；任务中心用于处理任务，如图所示：



二、流程设计与管理

流程设计

流程设计中心主要用于设计流程，包括对流程进行分类管理，新增（复制）、删除、修改、流程校验、发布、流程导入、导出、重新设置流程类别、废弃（恢复）流程等操作。

需求：员工填写出差申请单后，需要直接上级领导审批，再交由部门领导审批。

增加业务云

操作路径：

【工作流服务】-【设计中心】-【流程设计】

点击“新增业务云”图标，添加业务云。

选择“员工服务云 DEMO”，点击确定按钮

业务云

全部 员工

20条/页

已选 (1)

清空

编码	名称	版本
☐ ESC	员工服务云	1.0
☒ qyrv_escdemo	员工服务云DEMO	1.0

取消 确定

金蝶云 苍穹 | 流程平台

工作流服务

业务流服务

业务事件中心

设计中心

管理中心

监控中心

分析中心

基础资料

配置管理

帮助中心

流程设计列表

流程设计

筛选条件 是否废弃: 否 x

新增 修改 删除 导入 更多 刷新 退出

新增业务云

业务云

- 制造云
- 财务云
- 薪酬福利云
- 资金云
- 资产云

共63条 选择全部

编码	流程标识
☐ Proc_am_acctclosebill_audit_2	
☐ Proc_am_accopenbill_audit_4	
☐ Proc_qyrv_purchreq_audit_1	Proc_qyrv_purchreq_audit_1
☐ Proc_hsas_approvebill_audit_4	Proc_hsas_approvebill_audit_4
☐ Proc_cadm_dismissbill_fast_audit_preset_01	Proc_cadm_dismissbill_fast_audit_preset_01

新增审批流

点“新增”，进入新增向导页面，如图所示：



选择“单据”后自动赋值流程编码、流程名称、所属分类：

流程编码= “Proc_” + “_” +单据编码+ “_audit_” +[序号]

流程名称=单据名称+ “审批流程”

所属分类=(处理单据.所属应用)对应的流程分类

其中[序号]=（流程数据表中所属组织+处理单据所有审批流程编码中最大的序号）+1

注：所属分类默认等于流程设计中心当前所选流程分类节点

所属组织：页面打开时所属组织默认等于当前用户的所属组织

流程描述：默认为空，可修改

新增审批流

单据* ②

出差申请单

流程名称*

出差申请单审批流程

流程标识* ②

Proc_qyrv_tripreqbill_audit_1

流程编码*

Proc_qyrv_tripreqbill_audit_1

流程描述

出差申请单审批流程

所属分类*

人人差旅

所属组织* ②

环宇国际集团

取消

详细设置

下一步

如果点“详细设置”，则生成开始和结束节点并直接进入流程设计器进行流程设置；如果点“下一步”，则可以快捷设置整体的流程及审批决策项等，如图所示：

新增审批流

整体流程

审批级数*

2级

会审设置*

不设会审节点

审批决策项

可选决策项*

同意； 驳回

可驳回至*

单据修改

其他

驳回修改后再次提交*

重新按流程走

审批通过后发消息通知发起人

取消

上一步

下一步

审批级数：

审批级数下拉框内容=1 级~10 级

当“审批级数”变化时，“会审”下拉框的可选内容自动发生变化

会审设置：

默认不设会审节点，如果流程中第二个节点是会审节点，则可以在此选“设在第 2 级”

会审设置*

不设会审节点

不设会审节点

设在第1级

设在第2级

审批决策项：

默认审批节点决策项为“同意”、“驳回”；“不同意并终止流程”为可选项，当选中此项时，则设计器审批节点的决策项中会有此项，审批人在审批时也能看到此项，并可以选择终止流程。

审批决策项

可选决策项*

同意； 驳回



☒ 同意

☒ 驳回

☐ 不同意并终止流程

☐ 全选 已选2项

可驳回至：

对应所有审批节点决策项中驳回的“可驳回节点”设置

可多选：单据修改、上一步审批节点、所有前面的审批节点

可驳回至*

单据修改



☒ 单据修改

☐ 上一步审批节点

☐ 所有前面的审批节点

☒ 全选 已选1项

驳回修改后：

单选，重新按流程走、直接回到原审批驳回的节点

审批通过后发消息通知发起人：

可选，决定审批通过后是否在终审节点设置发送消息通知

其他

驳回修改后再次提交*

重新按流程走



重新按流程走

直接回到原审批驳回的节点

审批通过后发消息通知发起人



点“下一步”，进入单据状态设置，默认调用的操作如图所示，对应设计器中各个节点的插件

新增审批流

×

单据状态设置

节点	决策项	正向通过调用操作	反向撤回调用操作
出差申请单提交			撤销
一级审批	同意		
一级审批	驳回		
二级审批	同意	审核	反审核
二级审批	驳回		

取消

上一步

详细设置

点击详细设置，进入到流程设计器界面



设置参与人

选中节点，在参与人选项卡下点击新增

参与人类型有以下四类：

- (1) 关系
- (2) 工作流角色
- (3) 人员
- (4) 业务插件

流程设计列表

工作流设计器

保存

校验

发布

系统节点

开始

结束

人工

审批

子流程

会审

自动

消息

等待

网关

异常分支

RPA

共享节点

开始

出差申请单提交

一级审批

二级审批

结束

审批设置

参与者

基本信息

消息通知

节点控制

插件

参与者

新增

修改

删除

任务分配给哪些人进行处理

所有参与者都会收到任务

当满足条件时分配对应的参与者

审批决策项

{同意,驳回}

指定参与者控制策略

参与者多于一人时不允许提交到本节点

参与者为空时不允许提交到本节点

指定参与者时限定选择范围

参与者-类型

常用

扩展

关系

工作流角色

人员

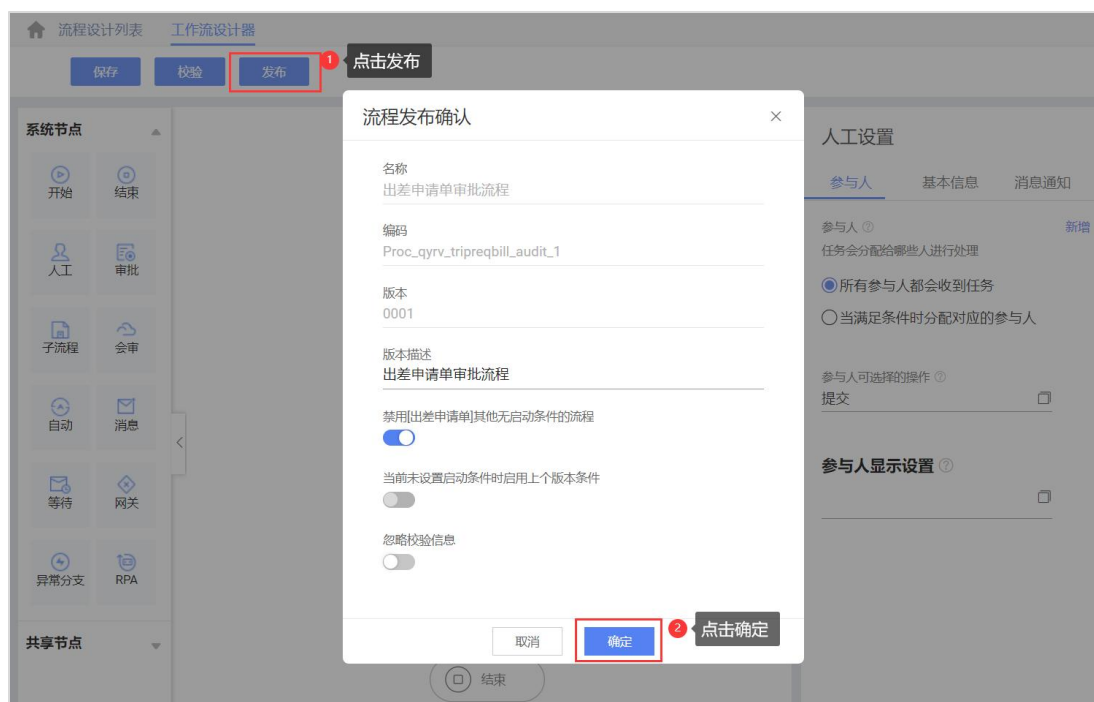
业务插件

取消

下一步

保存与发布

保存->发布，如图，新建的出差申请单流可以使用了



效果演示

单据提交



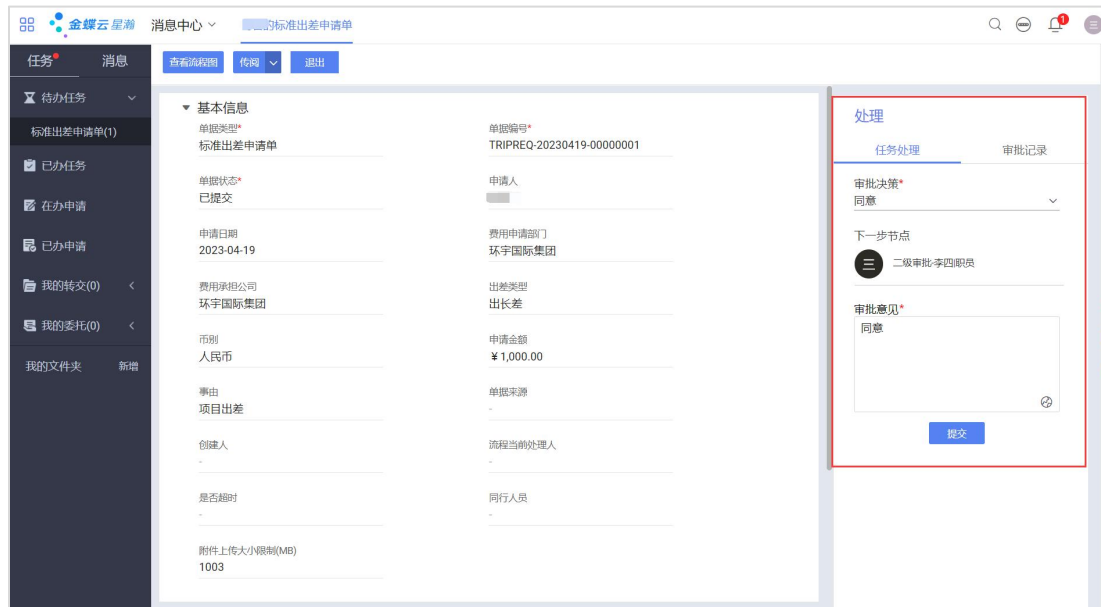
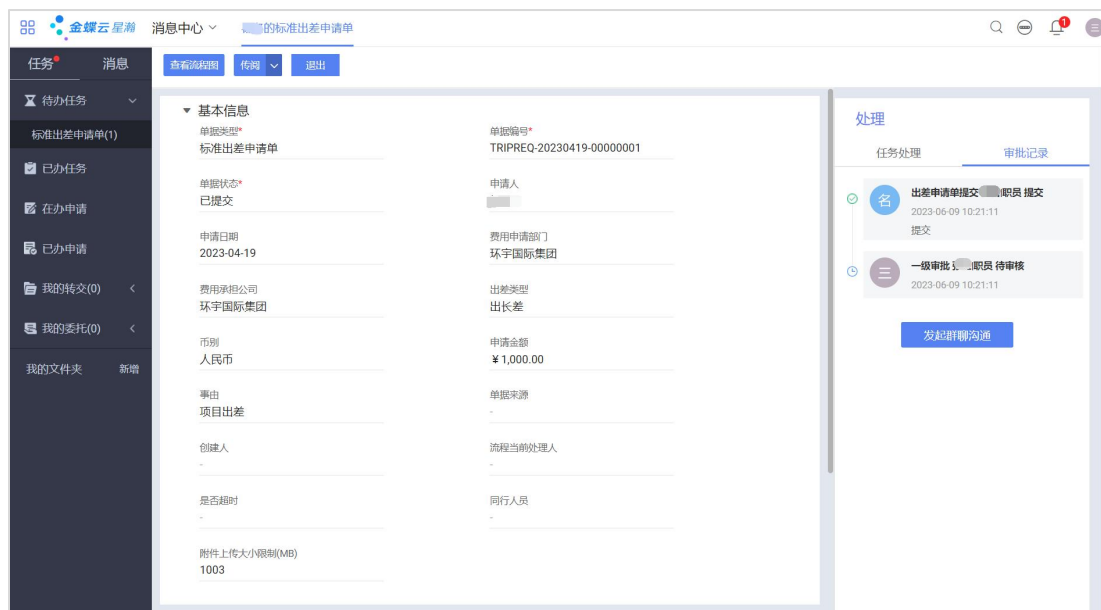
一级审批

使用直接上级领导用户登录系统，会有消息提示

点击消息进入审批页面

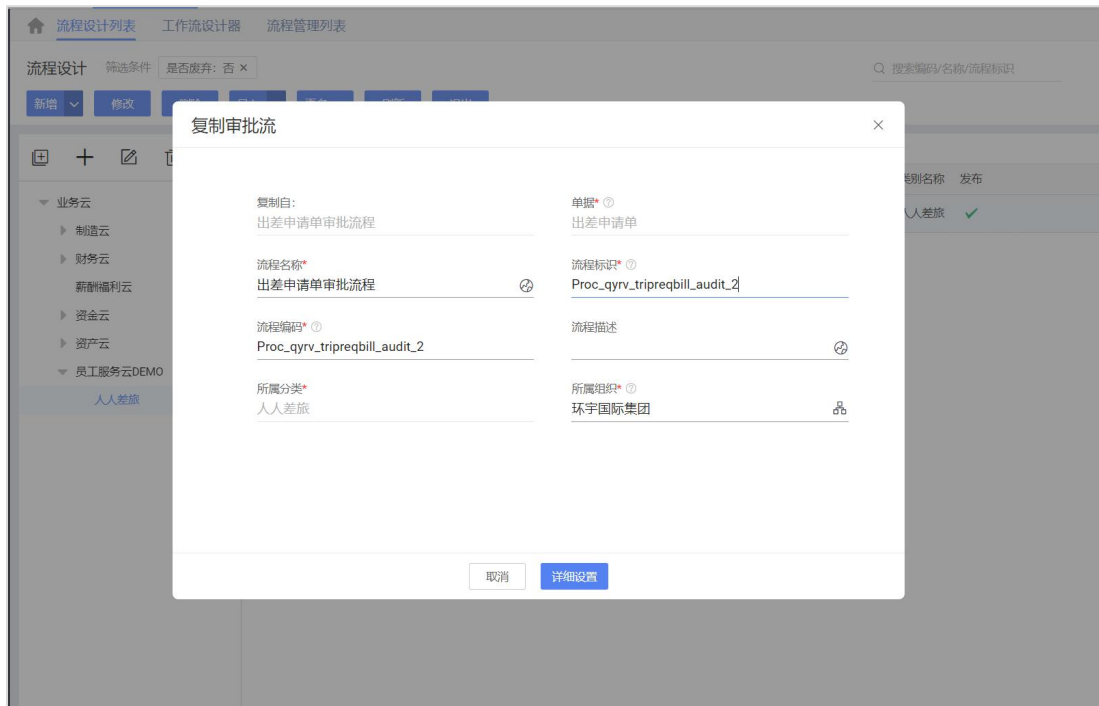
审批处理





流程复制

流程设计列表->选中一条审批流->点复制，如图所示：



流程删除

流程设计列表->选中一条审批流->点删除，注意，已经发布的流程不允许删除，可以通过“更多-废弃流程”来做流程的废弃（列表默认只显示“非废弃”状态的流程），如图



流程导入导出

导出:

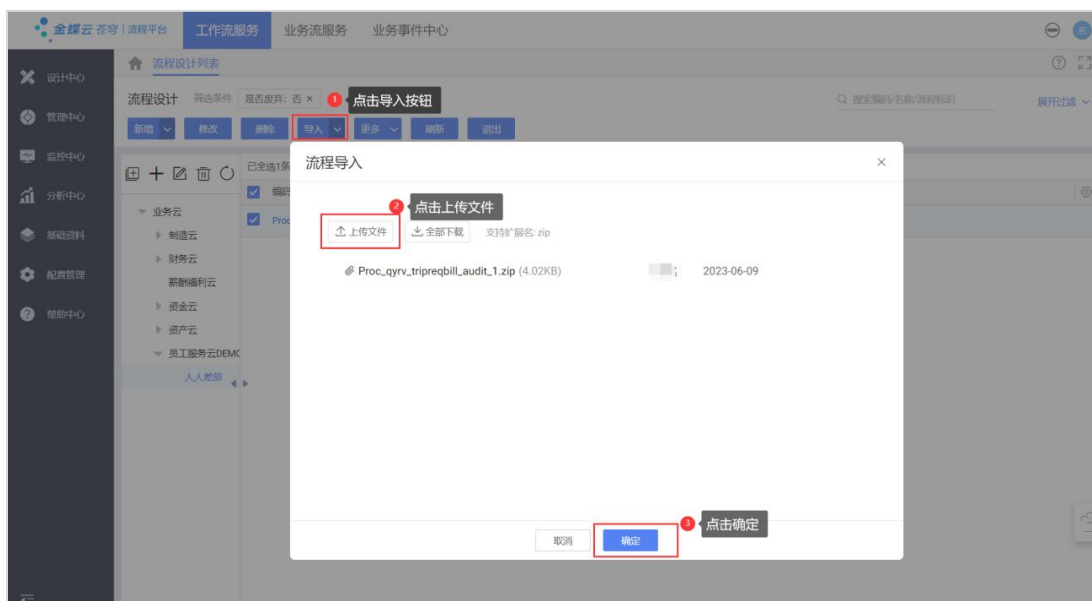
- 1) 导出的流程为“.zip”文件，默认保存在本地
- 2) 流程在导出的时候会把流程所涉及的基础资料（组织类型，旧版单据摘要，新版移动单据摘要，常用审批意见，对象扩展属性，工作流角色）设置一并导出





导入：

- 1) 流程导入时若流程编码重复，提示是否覆盖
- 2) 流程导入时会把流程所涉及的基础资料设置一并导入
- 3) 流程导入后是未发布状态
- 4) 导入的文件必须是 zip 格式，文件名不允许有空格



流程启用/禁用



流程发布后为启用状态，单据在走流程时只能进入到启用状态的流程。



三、案例演示

案例 1：出差申请流程设计

需求：以出差申请为例，设计审批流，员工提交出差申请单之后，交由直接上级领导审批，审批通过后，由部门领导审批，审批通过后，流程结束。

四、操作实践

完成办公用品领用申请流程设计

流程描述如下：

申请单提交：员工提交申请单，发起审批流程

负责人审批：审批参与人为[申请人]所在部门的负责人，通过后单据状态为“审核中”

管理员审批：审批参与人为[库存管理员]，注意：参与人不允许配置为固定人员，因为库存管理员不是固定的人，而是任职岗位为【库存管理员】的员工。

